Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Дисциплина «Теория информации»

ОТЧЁТ
к лабораторной работе №3

КРИПТОСИСТЕМЫ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ
Вариант 2

Студент гр. 451001
Строгонов Н.Д.
Преподаватель:
Болтак С.В.

Минск, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание к лабораторной работе 3
2 Скриншоты, подтверждающие корректную работу программы 4
3 Примеры работы алгоритмов 8

1 Задание к лабораторной работе

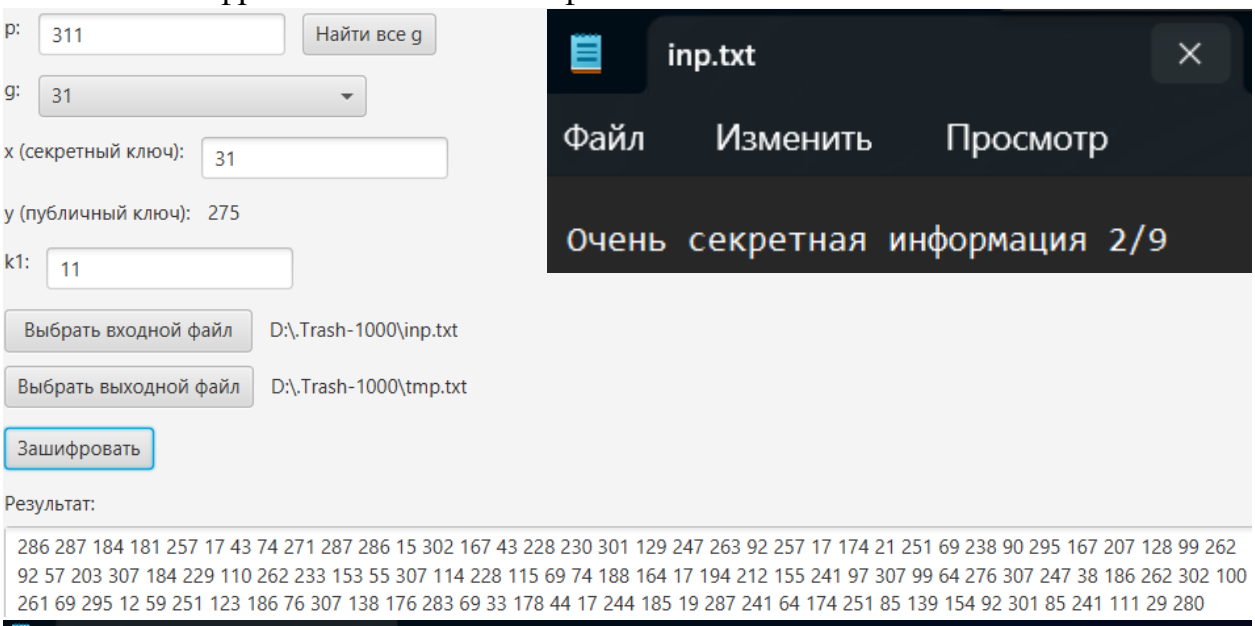
Вариант 2

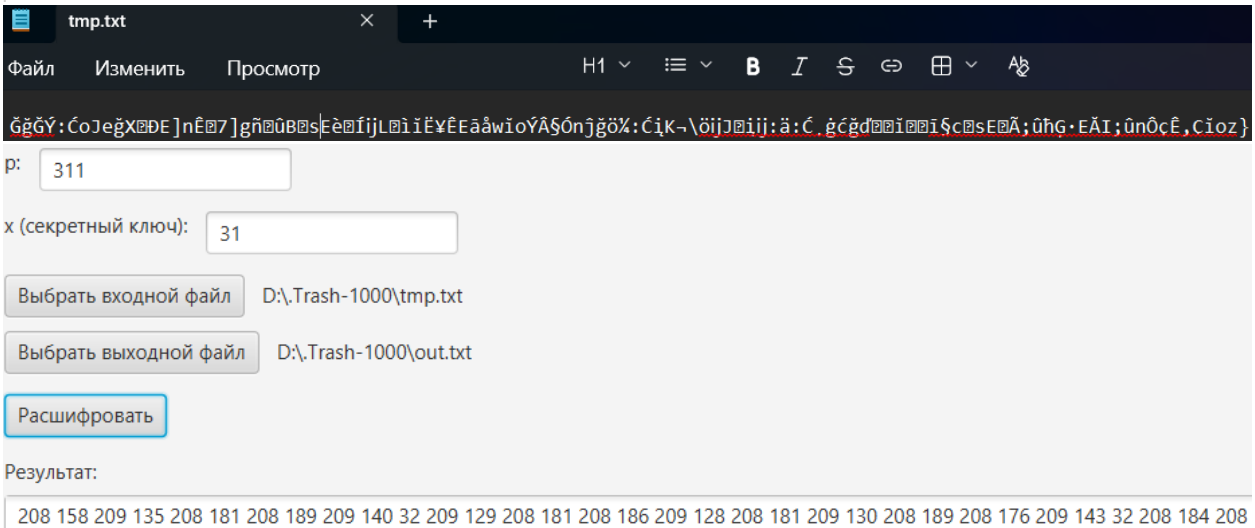
Реализовать шифратор и дешифратор *алгоритма* ***Эль-Гамаля*** файла с произвольным содержимым (с любым расширением), используя алгоритм быстрого возведения в степень, а также реализовать вычисление открытого ключа $\boldsymbol{g}$ при данном значении $\boldsymbol{p}$, используя алгоритм нахождения первообразного корня по модулю (искать все первообразные корни для заданного **p**). Значения параметров $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{x}$ и $\boldsymbol{k}$ задаются пользователем. Программа должна осуществлять проверку ограничений на вводимые пользователем значения параметров алгоритма. Организовать вывод содержимого зашифрованного файла (сохраненного на диске в виде потока байтов) на экран в виде чисел в 10-й системе счисления. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл/ы.

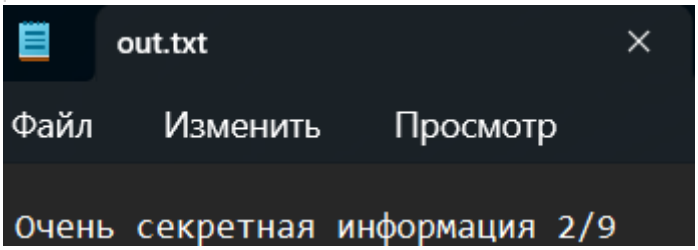
Используя алгоритм из методички, искать все первообразные корни по модулю $\boldsymbol{p}$. Все найденные корни вывести на экран и предложить для шифрования ввести на выбор любой из найденных.

2 Скриншоты, подтверждающие корректную работу программы

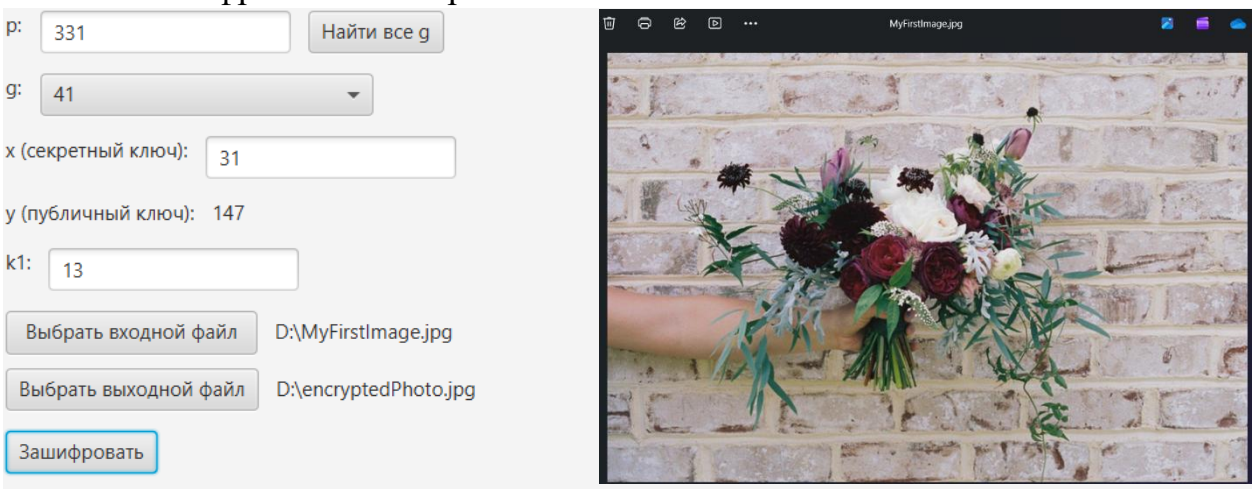
2.1 Шифрование текстового файла





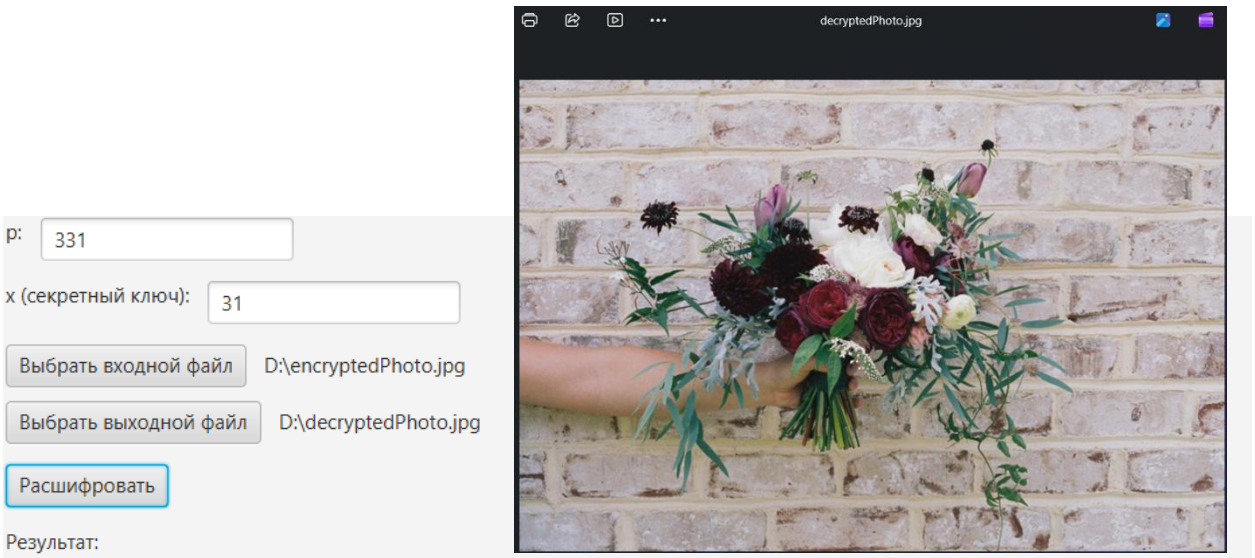


2.2 Шифрование изображения



Результат:

295 89 244 254 129 118 11 311 160 0 3 51 40 221 140 288 325 238 40 218 250 0 182 218 137 312 137 0 250 0 158 262 325 0 98 301 101 0
40 0 222 320 292 229 277 0 301 44 148 0 240 4 210 259 208 180 218 313 90 270 40 167 222 179 35 125 209 149 285 214 307 89 326 279
192 281 160 9 97 38 305 98 148 206 312 160 262 227 254 112 260 236 201 95 228 250 322 314 160 15 93 55 262 97 190 271 152 110 99
161 136 213 35 169 192 181 240 12 158 303 312 149 285 281 28 224 260 259 326 30 160 42 249 76 325 315 86 23 311 202 208 206 228 321
277 285 3 234 147 228 204 107 129 52 66 50 190 256 325 89 182 283 306 176 136 95 29 34 50 310 306 17 310 93 158 220 295 260 326 214
260 12 244 0 244 278 55 227 86 118 249 111 237 239 288 142 35 22 277 176 295 130 140 7 99 263 135 149 310 93 107 233 93 248 255 105
286 244 249 261 218 187 208 116 140 28 222 72 158 220 295 260 3 51 255 243 204 107 286 244 97 152 135 298 55 322 305 151 292 251
326 164 250 129 227 273 140 28 55 322 311 325 326 164 192 285 273 263 277 42 35 7 147 228 295 260 228 115 136 158 227 273 210 86 55



Результат:

255 216 255 224 0 16 74 70 73 70 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 255 219 0 67 0 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 6 4 4 4 4 4 8 6 6 5 6 9 8 10 10 9 8 9 9 10 12
15 12 10 11 14 11 9 9 13 17 13 14 15 16 16 17 16 10 12 18 19 18 16 19 15 16 16 16 255 219 0 67 1 3 3 3 4 3 4 8 4 4 8 16 11 9 11 16 16 16
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
16 16 255 192 0 17 8 1 246 2 238 3 1 17 0 2 17 1 3 17 1 255 196 0 29 0 0 1 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 5 6 7 1 8 0 9 255 196 0 74 16 0 2
1 2 5 2 4 4 3 6 5 4 0 4 2 11 1 2 3 4 17 0 5 6 18 33 49 65 7 19 81 97 20 34 113 129 50 145 161 8 21 35 66 177 240 22 82 193 209 225 36 51
98 241 23 37 67 114 130 9 52 83 162 24 38 53 99 146 68 69 226 255 196 0 27 1 0 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 4 5 6 7 255 196 0 55

2.3 Шифрование видеофайла

p: 257 Найти все g

g: 10

x (секретный ключ): 51

y (публичный ключ): 14

k1: 13

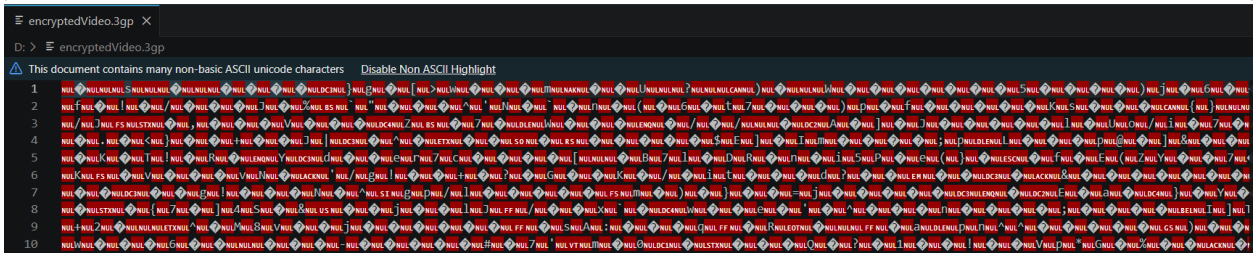
Выбрать входной файл D:\The Rock eyebrow meme But's Its 144p quality.3gp

Выбрать выходной файл D:\encryptedVideo.3gp

Зашифровать

Результат:

148 0 115 0 219 0 201 169 192 187 19 125 103 216 91 62 119 128 210 225 109 21 220 218 85 0 63 0 24 41 177 0 87 153 154 228 188 186 233 207 53 137 152 244 163 41 106 167 54 195 219 16 47 187 192 181 172 0 180 0 191 0 80 33 38 64 109 182 94 9 101 187 82 0 74 6 41 21 156 72 188 9 181 7 103 239 216 131 74 47 152 40 76 0 147 232 107 169 209 180 149 86 148 231 119 70 110 76 115 9 47 96 163 230 186 71 147 133 37 36 171 0 152 40 108 153 243 107 251 120 127 0 177 0 166 76 66 86 110 192 149 135 7 30 177 57 37 16 105 96 90 125 76 233 106 128 110 10 102 152 33 228 47 219 171 209 74 152 37 8 96 34 167 187 201 94 39 78 175 96 245 110 217 40 172 54 172 116 55 200 186 224 41 112 172 102 150 150 155 179 203 75 115 229 161 185 24 123 125 0 103 32 163 15 63 214 76 146 212 41 108 200 55 123 188 19 93 40 230 166 149 67 101 23 243 53 37 24 250 48 171 199 87 95 112 171 147 37 86 87 41 38 103 163 138 213 47 151 210 60 40 215 152 140 101 200 214 124 152 174 119 160 77 85 12 9 14 44 38 52 156 184 5 224 91 143 230 256 87 232 245 142 90 142 210 87 119 23 142 104 90



p: 257

x (секретный ключ): 51

Выбрать входной файл D:\encryptedVideo.3gp

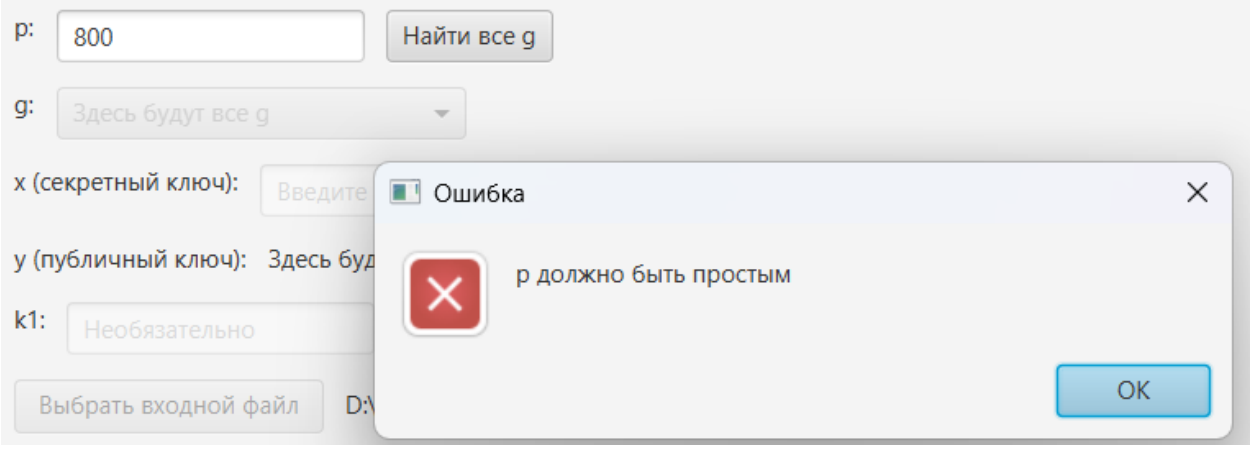
Выбрать выходной файл D:\decryptedVideo.3gp

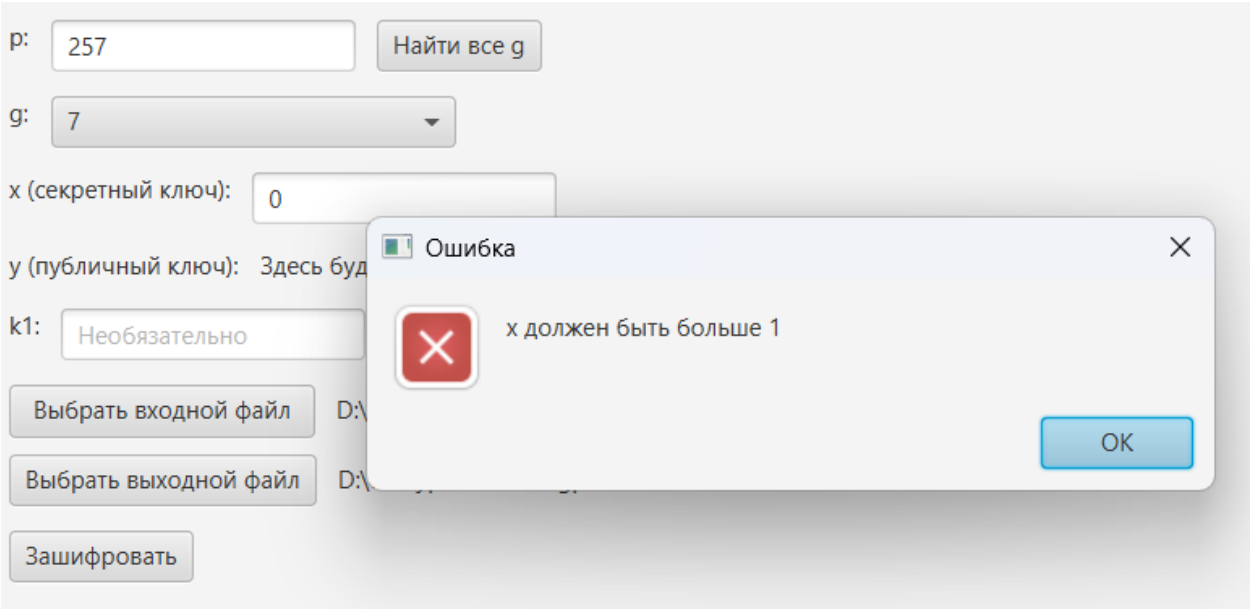
Расшифровать

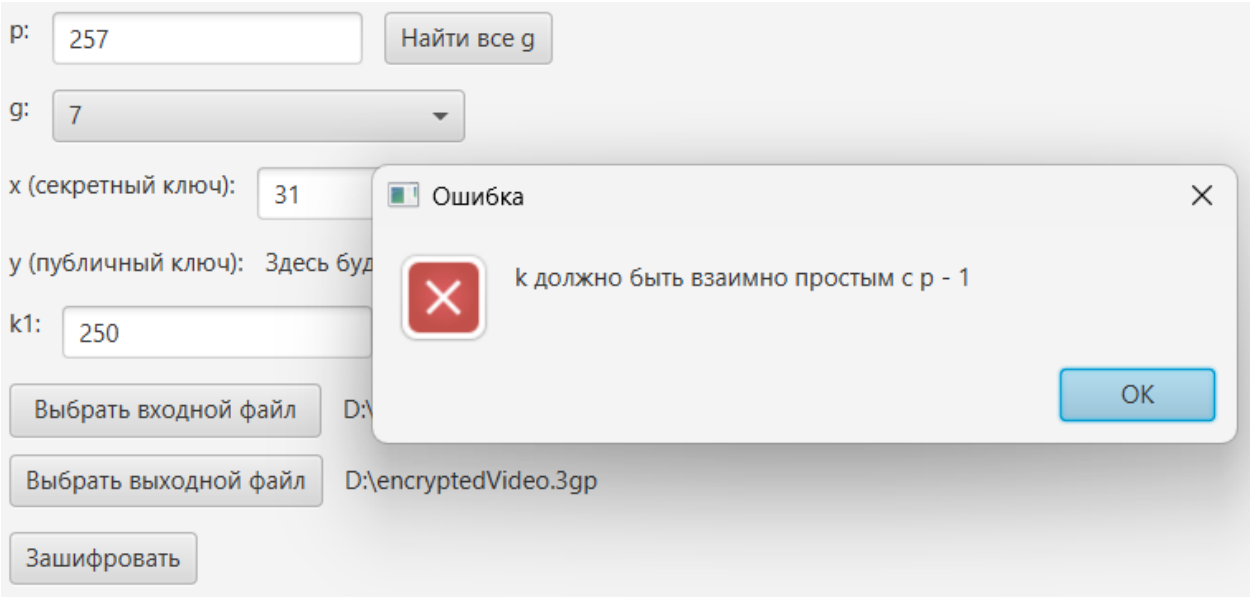
Результат:

0 0 0 28 102 116 121 112 51 103 112 52 0 0 2 0 105 115 111 109 105 115 111 50 51 103 112 52 0 0 0 8 102 114 101 101 0 1 105 192 109 100 97 116 222 2 0 76 97 118 99 53 56 46 51 52 46 49 48 48 0 2 48 64 14 0 0 128 2 8 3 51 103 107 98 122 196 243 236 36 150 215 22 111 182 125 130 157 205 197 189 195 236 12 238 46 46 46 31 32 99 184 174 6 0 56 3 104 7 15 224 41 173 29 139 110 110 159 32 124 48 40 128 52 72 190 221 138 221 96 12 7 152 145 240 128 95 85 125 115 148 128 192 10 3 1 227 242 224 96 129 127 120 98 72 24 15 49 35 192 192 121 137 74 124 6 253 56 44 124 130 205 221 221 193 122 171 239 168 81 101 134 238 242 172 247 200 41 221 221 222 94 190 192 203 115 113 121 116 125 242 7 86 174 178 183 0 155 105 94 249 3 171 7 86 89 67 245 210 6 111 144 83 174 176 174 175 124 130 135 100 251 91 11 43 15 190 192 153 182 182 180 30 62 208 121 250 97 245 252 249 155 155 171 40 16 11 233 138 245 64 192 7 43 255 228 255 33 59 235

2.4 Попытка ввода некорректных данных







3 Примеры работы алгоритмов

1. Пример работы алгоритма быстрого возведения в степень

7^{13} mod 23 = 7 * 7^{12} mod 23 = 7 * 49^{6} mod 23 = 7 * 3^{6} mod 23 = 7 * 9^{3} mod 23 =
= 63 * 9^{2} mod 23 = 17 * 9^{2} mod 23 = 17 * 81 mod 23 = 17 * 12 mod 23 =
= 204 mod 23 = 20

A1 (основание)	Z (степень)	X (результат)	Шаг
7	13	1	0
7	12	1 * 7 = 7	1
7 * 7 = 49	6	7	2
49 mod 23 = 3	6	7	3
3 * 3 = 9	3	7	4
9	2	7 * 9 = 63	5
9	2	63 mod 23 = 17	6
81	1	17	7
81 mod 23 = 12	1	17	8
12	0	17 * 12 = 204	9
12	0	204 mod 23 = 20	10

2. Пример поиска всех первообразных корней

Задано простое p = 59
φ(p) = p – 1 = 58

Найдем простые делители φ(p):
58 = 2 * 29

Найдем один первообразный корень перебирая числа по порядку:

Проверим является ли число 2 первообразным корнем:
$2^{58/2}$ mod 59 = 58 ≠ 1; $2^{58/29}$ mod 59 = 4 ≠ 1
Значит число 2 является первообразным корнем.

Воспользуемся следующим свойством:
Если по модулю m существует первообразный корень g, то всего существует $\varphi(\varphi(m))$ различных первообразных корней по модулю m, причём все они имеют вид g^k mod m, где $1 \le k < \varphi(m)$ и НОД(k, $\varphi(m)$) = 1

Все числа взаимно простые с 58 до 58:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Найдем первообразные корни:
2^1 mod 59 = 2
2^3 mod 59 = 8
2^5 mod 59 = 32
2^7 mod 59 = 10
2^9 mod 59 = 40
2^{11} mod 59 = 42
2^{13} mod 59 = 50
2^{15} mod 59 = 23
2^{17} mod 59 = 33
2^{19} mod 59 = 14
2^{21} mod 59 = 56
2^{23} mod 59 = 47
2^{25} mod 59 = 11
2^{27} mod 59 = 44
2^{31} mod 59 = 55
2^{33} mod 59 = 43
2^{35} mod 59 = 54
2^{37} mod 59 = 39
2^{39} mod 59 = 38
2^{41} mod 59 = 34
2^{43} mod 59 = 18
2^{45} mod 59 = 13
2^{47} mod 59 = 52
2^{49} mod 59 = 31
2^{51} mod 59 = 6
2^{53} mod 59 = 24
2^{55} mod 59 = 37
2^{57} mod 59 = 30

Полученные первообразные корни:
2, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 50, 52, 54, 55, 56

3. Пример работы расширенного алгоритма Евклида

$x_1 * a + y_1 * b$ = НОД(a, b), a = 987, b = 1237, НОД(a, b) = 1

Шаг	**q**	**a_0**	**a_1**	**x_0**	**x_1**	**y_0**	**y_1**
0	**-**	**987**	**1237**	**1**	**0**	**0**	**1**
1	**0**	**1237**	**987**	**0**	**1**	**1**	**0**
2	**1**	**987**	**250**	**1**	**-1**	**0**	**1**
3	**3**	**250**	**237**	**-1**	**4**	**1**	**-3**
4	**1**	**237**	**13**	**4**	**-5**	**-3**	**4**
5	**18**	**13**	**3**	**-5**	**94**	**4**	**-75**
6	**4**	**3**	**1**	**94**	**-381**	**-75**	**304**
7	**3**	**1**	**0**	**-381**	**1237**	**304**	**-987**

x1 = -381, y1 = 304

-381 * 987 + 304 * 1237 = 1 – верно